

P07 — Material de consolidación opcional

Edición pública para estudiantes · v1.0 · material opcional sin respuestas

No está programado como sesión docente en 2026/27. Puede utilizarse para la consolidación independiente o por indicación del profesorado. Resuelve las actividades principales en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Actividades principales

Ejercicio 1 · Biseccion y garantía de error

Una función continua y estrictamente monótona en $[0, 1]$ cambia de signo entre los extremos. Se aplica bisección. ¿Cuál es el menor número n de pasos que garantiza un intervalo final de longitud menor que 10^{-6} ? Justifica primero existencia y unicidad de la raíz.

Ejercicio 2 · Hipótesis del valor extremo

Para cada caso decide si el teorema del valor extremo garantiza máximo y mínimo: a) $f(x) = 1/x$ en $(0, 1]$; b) $f(x) = x^2$ en $[-2, 3]$; c) $f(x) = 1/x$ en $[-1, 1]$.

Ejercicio 3 · Dos pasos de bisección

Para $f(x) = x^3 - x - 1$ verifica Bolzano en $[1, 2]$ y realiza dos pasos de bisección, conservando siempre un intervalo con cambio de signo.

Ejercicio 4 · Cambio de signo y número de raíces

Separa lo que garantiza Bolzano de lo que no garantiza. Verdadero o falso: si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe exactamente una raíz en (a, b) .

Ejercicio 5 · Valor intermedio sin cambio de signo

Prueba que $x^5 + x + 1 = 2$ tiene al menos una solución en $(0, 1)$ usando el teorema del valor intermedio.

Ejercicio 6 · La continuidad es esencial en el valor intermedio

Da una función en $[-1, 1]$ con $f(-1) < 0 < f(1)$ que no tome el valor 0 y explica que hipótesis del teorema falla.

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Cuantificadores del criterio secuencial

Enuncia correctamente el criterio secuencial para $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = L$, incluyendo las condiciones sobre cada sucesión de prueba.

Ejercicio 8 · Álgebra de límites con dominio declarado

Sean $f(x) \rightarrow 2$ y $g(x) \rightarrow -1$ cuando $x \rightarrow a$. Calcula el límite de $(f(x)^2 + 3g(x))/(f(x) - g(x))$ y justifica la regla del cociente.